

31 - 02-PHYSIOLOGIE DES GLANDES (Parathyroïde & Cortico-surrénale) - Pr. EL ANSARI

Cours de physiologie des glandes parathyroïdiennes, donc les objectifs pédagogiques pour ce cours seront essentiellement de connaître le mode de synthèse et le lieu de la parathormone par les cellules parathyroïdiennes et de décrire les différents mécanismes de régulation ainsi que la fonction de l'hormone parathyroïdienne. Pour rappel, nous voyons sur ce schéma qu'au niveau de la face postérieure de la glande se logent 4 glandes qui sont des glandes parathyroïdes, qui sont au nombre de 4, 2 supérieures et 2 inférieures, qui sont logées au niveau du bord de la face postérieure des 2 lobes thyroïdiens, ces 4 glandes seront les glandes productrices de la parathormone, ou hormone parathyroïdienne qui va participer très activement à la régulation du métabolisme phosphocalcique. Alors, donc nous comptons au total 4 glandes, mais il faut savoir que chez certaines personnes nous pouvons avoir une glande surnuméraire qui peut être en rétro-thyroïdien comme les autres glandes et qui peut être également en situation ectopique.

La synthèse ou la biosynthèse de la parathormone aura lieu au sein de ces glandes parathyroïdiennes et ici c'est un schéma qui nous montre une représentation histologique des cellules principales qui sont les cellules productrices de parathormone au niveau de la glande parathyroïdienne, donc nous voyons ici leur distribution. Ces cellules principales sont en contact très étroit avec beaucoup de capillaires sanguins qui sont représentés également ici, et puis nous avons des cellules qu'on appelle cellules oxyphiles dont on ne connaît pas exactement le rôle, qui sont très très riches comme vous le voyez ici en mitochondrie. Donc pour nous, la cellule productrice de parathormone au niveau de la glande parathyroïdienne est la cellule principale.

Alors ces cellules principales vont produire la parathormone, donc la parathormone est une hormone peptidique de 84 acides aminés qui va être produite à la suite d'une réaction, d'un ensemble d'étapes à partir d'une pré-pro-parathormone puis d'une pro-parathormone et finalement pour avoir une parathormone terminale ou finale qui va être active. Donc elle est produite au sein de la cellule principale, elle est synthétisée à ce niveau-là puis elle est stockée au sein de la même cellule au niveau de granules sécrétoires. D'accord, donc contrairement au cours de pathologie, de physiologie thyroïdienne où nous avons vu que les hormones thyroïdiennes étaient stockées non pas dans les cellules folliculaires mais au niveau de la colloïde, ici inversement, c'est un autre modèle où nous voyons que le produit final ou la l'hormone produite par la cellule endocrinienne est stockée au sein de la cellule elle-même.

Elle va être secondairement libérée à partir de ces granules de sécrétion à la demande aux besoins comme nous allons le voir. Bien sûr, la tâche finale pour vous comme on a vu dans le cours précédent de physiologie thyroïdienne où c'était de connaître le statut hormonal normal d'une personne et de comprendre les étapes physiologiques, l'objectif final c'est de rechercher, d'être à même de connaître les différentes étapes physiologiques pour régler des problèmes relatifs à l'augmentation ou à la diminution de cette hormone chez les personnes. Donc la

parathormone, cette hormone peptidique libre qui est fabriquée par la cellule principale comporte différentes formes qu'on appelle isomères mais la forme active, vous la voyez ici, c'est la forme intacte, parathormone 1.84. Donc c'est la forme ou l'isomère actif, c'est-à-dire que c'est l'isomère qui a une activité biologique et cette parathormone intacte qui est la forme active a une demi-vie qui est très très brève, elle circule comme on la veut librement dans la circulation et donc par la suite elle va se fixer sur un récepteur membranaire, du fait qu'elle soit une hormone libre peptidique elle va être lipophobe donc elle va devoir avoir un récepteur membranaire superficiel.

Donc une fois sur son site d'action elle va avoir plusieurs actions et différentes actions, la première étant de favoriser la réabsorption du calcium, le calcium afin qu'il ne soit pas perdu dans le secteur urinaire et réabsorber au niveau du néphron et cette réabsorption elle est stimulée donc par la parathormone. Donc la parathormone fait éviter au rein de perdre du calcium, donc de cette manière là elle va avoir une action d'augmentation de la calcémie en favorisant la réabsorption rénale du calcium. Donc ce site d'action, cette action spécifique se fait au niveau du rein, donc le premier site d'action de la parathormone est le rein en favorisant la réabsorption rénale du calcium.

Deuxième site d'action c'est l'os, alors au niveau osseux la parathormone va mobiliser le calcium contenu dans les ostéocytes en réalisant une action d'ostéolyse ostéocytaire qui est physiologique en fait et qui permet de mobiliser du calcium existant au niveau de l'os. De cette manière là également ce calcium mobilisé va arriver au niveau vasculaire et va participer à l'augmentation de la calcémie. Donc on voit ici qu'il y a deux sites d'action, un site rénal et un site osseux à partir desquels la parathormone permet de fournir du calcium au niveau du contingent vasculaire.

La troisième action qui est de stimuler l'activité de la 1-alpha-hydroxylase. Donc la 1-alpha-hydroxylase est une enzyme située au niveau du rein et qui va stimuler la dernière étape d'hydroxylation de la vitamine D comme nous allons le voir. La vitamine D ou le calcitriol est également une hormone hypercalcémiante.

Donc nous avons deux actions directes, une sur l'os et une sur le rein qui mobilisent. L'une où on a la réabsorption du calcium et la deuxième où on a la mobilisation du calcium osseux et une troisième action indirecte en favorisant l'existence ou la production d'une hormone calcitriol qui elle-même est hypercalcémiante. Ce schéma le montre très bien.

Nous avons la parathormone qui va avoir une action comme vous voyez en haut stimulante sur l'os et qui permet de libérer du calcium à partir de l'os. Une deuxième action stimulante de réabsorption du calcium au niveau du rein et de ce fait le calcium sanguin sera augmenté. L'autre action de la parathormone se fait par rapport à la stimulation de l'hydroxylation de la vitamine D donc afin de fournir la forme finale active qui est la 1,25-hydroxyvitamine D. Donc la 1,25-hydroxyvitamine D est la forme active finale de la vitamine D. Et pour que cette forme existe il y a deux étapes.

Une première hydroxylation qui se fait dans le foie et une seconde hydroxylation qui se fait au niveau du rein. La parathormone favorise cette deuxième hydroxylation rénale qui permet de produire cette dernière hormone active et qui est une hormone, vous le voyez sur le schéma, qui va stimuler la réabsorption intestinale du calcium. C'est à dire que le calcium alimentaire que nous consommons à partir d'aliments notamment produits laitiers, dérivés de produits laitiers, autres aliments donc légumes, fruits et toutes les sources de calcium alimentaire vont être absorbées grâce à la vitamine D. Donc on s'arrête un peu sur ce schéma qui est très important qui montre que la parathormone favorise l'augmentation du calcium sanguin à partir de deux actions directes, une action osseuse et une action rénale et à partir d'une action indirecte à travers l'action de cette hormone qui est la vitamine D. Ici c'est un rappel de l'action de la vitamine D, la synthèse plutôt de la vitamine D comme vous le voyez ici à partir de sources alimentaires mais essentiellement à partir de rayons UVB du soleil qui au niveau de la peau permet la production du cholecalciférol qui est la première forme non active qui doit transiter lors d'une première étape par le foie et une deuxième étape par le rein avant de donner la forme active définitive qui est la 1,25-hydroxyvitamine D qui également participe à l'augmentation de la calcémie.

Comment est régulée cette fonction ? Donc la parathormone va être une hormone hypercalcémiant et du coup hypophosphorémiant donc un manque de calcium ou une hypocalcémie va stimuler la production de la parathormone et à l'inverse une hypercalcémie va inhiber la production de la parathormone de même qu'une hypomagnésémie. La parathormone étant une hormone hypophosphorémiant l'existence d'une hyperphosphorémie va de ce fait stimuler la production de la parathormone. Donc nous avons ici un schéma de régulation globale qui montre qu'en situation d'hypocalcémie aiguë nous avons une sollicitation ou une production plus importante de la parathormone à partir des cellules principales parathyroïdiennes qui va avoir comme on a vu très rapidement une action de réabsorption du calcium au niveau rénal une libération osseuse rapide du calcium et une mobilisation de ce calcium à partir de l'os et une stimulation de la production du calcitriol au niveau du rein et de cette manière là la calcémie sera augmentée assez rapidement pour contrebalancer cette hypocalcémie.

Et donc pour finir ce cours nous résumons par ces idées donc la calcémie comme on vient de voir elle est augmentée et maintenue stable grâce à l'existence de la parathormone et du calcitriol qui sont deux hormones hypercalcémiantes que cette production de parathormone est régulée par un certain nombre de facteurs mais essentiellement par le taux de calcémie qui peut soit stimuler soit limiter la production de la parathormone donc la situation de stimulation est l'hypocalcémie en fait donc l'hypocalcémie va faire en sorte d'augmenter la production de la parathormone par la cellule principale et inversement l'hypercalcémie l'inhibe et c'est l'essentiel de la régulation la phosphorémie on l'a vu également ainsi que la magnésémie. Cours de physiologie de la cortico-surrénale les objectifs de ce cours seront de définir et de reconnaître les hormones produites par la glande cortico-surrénale et de parler plus exactement des androgènes mineurs et du cortisol donc des glucocorticoïdes en précisant leur mode d'action et leur action

physiologique au niveau de l'organisme et l'objectif terminal sera de présenter le mode de régulation de l'axe corticotropes. Pour rappel la glande surrénalienne ou la surrénale, bon les glandes sont en nombre de deux comme vous le voyez, ce sont des toutes petites glandes de couleur jaune chamois qui pèsent à peu près 5 grammes, qui sont situées sur le pôle supéro-interne de chaque rein. Et sur cette coupe longitudinale de la glande surrénale, on voit qu'il y a deux parties distinctes : la partie périphérique corticale et la partie interne médullaire qui semble être complètement différente de la région corticale ou cortex surrénalien. Dans ce cours, nous allons parler de la cortico-surrénale et non pas de la médulo-surrénale. Ici, un schéma d'anatomie interne nous voyons l'épaisseur de la cortico-surrénale qui entoure la médulo-surrénale, qui paraît complètement différente à la fois histologiquement et fonctionnellement. Donc ce sont deux zones distinctes : nous avons la cortico-surrénale qui est en périphérie et nous avons la médulo-surrénale qui est plus profonde. De la périphérie vers la profondeur, nous avons la capsule glandulaire qui entoure la glande surrénalienne, comme les autres glandes, qui est une capsule fibreuse. Et puis, de la périphérie vers l'intérieur, nous avons des couches cellulaires qui paraissent différentes : nous avons, de l'extérieur vers l'intérieur, trois couches cellulaires : nous avons la couche glomérulée, nous avons, par la suite, la couche fasciculée, et plus en profondeur, la couche réticulée qui est au contact de la médulo-surrénale. Donc la cortico-surrénale, qui nous intéresse dans ce cours, produit des hormones cortico-surrénaliennes ou hormones surrénaliennes, qui sont produites par les trois couches différentes que l'on vient de voir. Et donc, de la surface vers la profondeur, nous allons avoir la production de minéralocorticoïdes et le produit final de ces minéralocorticoïdes est l'aldostérone, qui est l'hormone finale active, qui va être l'hormone régulant la réabsorption hydrosodée dans l'organisme et régulant ainsi la tension artérielle. Et donc ces minéralocorticoïdes, avec comme produit final l'aldostérone, est produite par la couche la plus superficielle, qui est la couche glomérulée. Maintenant, lorsqu'on se dirige vers la couche fasciculée, qui est la couche moyenne ou médiane, cette couche elle produit des glucocorticoïdes et le produit final actif est le cortisol. On va voir avec beaucoup de détails la fonction du cortisol. Et puis, en interne, la couche réticulée, qui produit les androgènes surrénaliens mineurs, donc les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les androgènes surrénaliens mineurs, on a vu dans un premier cours de physioendocrinien général, appartiennent à une même classe, qui est la classe des stéroïdes. Donc il s'agit pour toutes ces hormones, là, d'hormones stéroïdes surrénaliennes. Donc ce schéma résume tout ce qu'on vient de dire : de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la couche ou la zone glomérulée qui produit l'aldostérone, la zone fasciculée le cortisol, et la zone réticulée les androgènes surrénaliens mineurs. Commençons par les glucocorticoïdes. Alors la biosynthèse des glucocorticoïdes est comme vous le voyez, schématisée par toutes ces étapes qui montrent les différentes étapes par lesquelles passe le cortisol avant d'être produit. CH veut dire cholestérol et donc le précurseur ou le produit initial à partir duquel est produit le cortisol, comme le produit initial à partir duquel seront produits les minéralocorticoïdes et les androgènes surrénaliens, donc l'ensemble des corticostéroïdes, va être le cholestérol. Donc le cholestérol, comme vous le voyez ici, est indispensable à la production des stéroïdes surrénaliens. Après avoir eu le cholestérol comme produit initial, les cellules endocriniennes des 3

couches vont passer par différentes étapes qui vont aboutir à la formation soit du cortisol soit de l'aldostérone ou de l'androgène ça dépendra de là où on se situe et donc ce schéma de biosynthèse est celui du cortisol donc nous sommes au niveau de la cellule endocrinienne de la zone fasciculée la zone moyenne, donc la cellule fasciculée qui est une cellule endocrinienne qui transforme le cholestérol en prégnenolone puis en 17 hydroxypregnenolone 17 hydroxyprogestérone 11 désoxycortisol et finalement le cortisol et sur la gauche vous avez l'ensemble des enzymes qui participent donc à cette production avant d'avoir le produit final qui est le cortisol le cortisol on le verra après qui est inactivé sous forme de cortisone inactive par une autre enzyme qui a la 11-bêta-désoxy-déshydrogénase donc comment est sécrété le cortisol ? le cortisol est sécrété selon le rythme qu'il va avoir à partir de l'ACTH l'ACTH qui est l'hormone hypophysaire sécrété par l'hypophyse de manière pulsatile alors l'ACTH va commander et va rythmer la sécrétion du cortisol donc le rythme de sécrétion du cortisol n'est que le rythme de l'ACTH en fait et donc l'ACTH produit par l'hypophyse est produit exactement par la cellule corticotrope de l'hypophyse donc la production de l'ACTH va être une production pulsatile qui suit un rythme circadien qui dépend du rythme veille-sommeil de l'alternance veille-sommeil et cette production d'ACTH va être maximale le matin et va se réduire progressivement au cours de la journée et va être minimale en fin de journée et le taux le plus bas de l'ACTH et donc du cortisol va être à minuit et le taux maximal le matin va se situer entre 8h et 9h alors ce cortisol produit par la cellule surrénalienne cette cellule endocrinienne appartenant à la zone fasciculée va être ce cortisol va être mis en circulation sous quelle forme ? sous forme liée donc les corticostéroïdes sont des hormones hydrophobes ne sont pas hydrophiles donc vont nécessiter un transporteur que ce soit le cortisol, l'aldostérone ou bien les androgènes mineurs la forme de transport majoritaire et un transport spécifique qui est le cortisol binding globulin qui est une protéine de transport spécifique au cortisol puis une forme moins importante est liée au transporteur commun qui est l'albumine le reste du cortisol circule sous forme libre maintenant comment est régulé le cortisol ? nous l'avons vu il est sous la dépendance de cet ACTH hypophysaire qui lui donne ce rythme là qui est un rythme nictéméral un rythme circadien dépendant du rythme de l'alternance jour et nuit veille-sommeil donc l'ACTH je rappelle qu'il est produit par la cellule corticotrope et donc il y a cette similitude entre la production de l'ACTH hypophysaire et celle du cortisol qui suit de très près comme une ombre la libération de l'ACTH on voit ici sur ce schéma comment l'ACTH hypophysaire stimule la production du cortisol et le cortisol avec cette flèche bleue va exercer à son tour un rétro contrôle négatif sur sa propre production en inhibant l'ACTH hypophysaire nous voyons également qu'au niveau hypothalamique il y a une production de CRH qui est une neurohormone hypothalamique qui stimule à son tour la production de l'ACTH au niveau hypophysaire et donc le rétro contrôle ou le feedback négatif qu'exerce le cortisol il se fait à la fois à l'étage hypophysaire en inhibant la production de l'ACTH et sa libération mais en second temps il se fait au niveau de l'étage hypothalamique en inhibant la production du CRH vous voyez ici c'est écrit stress nous allons voir dans des plaques à venir quels sont les éléments de régulation de cet axe corticotropes ici ce schéma regroupe l'ensemble de l'axe avec sa composante hypothalamique hypophysaire et surrénalienne ici sur ce schéma on voit bien la

dépendance du cortisol par rapport à l'ACTH l'ACTH sur le graphique d'en haut on voit le caractère pulsatile de sa sécrétion avec le maximum de sécrétion du cortisol que vous voyez vers 8-9 heures du matin et le minimum de sécrétion qui se fait en fin de journée et avec un minimum qu'il y a vers le coup de minuit alors l'ACRH, hormone hypothalamique comme on vient de le voir est le principal facteur de stimulation de la cellule corticotrope l'ACRH provient de l'hypothalamus via le système vasculaire porte donc c'est le système vasculaire porte qui transporte les neurohormones ou bien les neuropéptides hypothalamiques vers les cellules de l'antéhypophyse et une fois arrivé au niveau de l'hypophyse antérieure cette neurohormone va reconnaître son récepteur et son récepteur il est situé à la surface de la cellule corticotrope la cellule corticotrope comporte un récepteur membranaire à l'ACRH donc l'ACRH est une neurohormone peptidique hypothalamique qui va stimuler la production de l'ACTH un autre facteur de stimulation important qui est la vasopressine ou l'ADH qui est l'hormone qu'on a vu en parlant de système porte hypothalamohypophyzaire et en parlant de la posthypophyse c'est une neurohormone ou neuropeptide qui est produite au niveau de l'hypothalamus et qui est stockée au niveau de la posthypophyse l'ADH intervient dans la réabsorption hydrique seule et non pas hydrosodée et le rôle qu'elle aura ici dans cet axe corticotrope est celui de stimuler la production de l'ACTH en agissant à la fois au niveau hypothalamique et hypothalamique donc elle a un effet stimulant positif sur l'étage hypothalamique et hypothalamique et de ce fait elle aura une action de stimulation de production du cortisol et voilà un schéma général qui résume tout ce que l'on vient de dire en haut l'hypothalamus produisant l'ACRF ou CRH pour nous, francophones qui va agir au niveau anthypophyzaire stimuler la production de l'ACTH par la cellule corticotrope l'ACTH, hormone libre peptidique hypothalamique l'ACRF va se lier au niveau de la cellule corticosurrénalienne et produire le cortisol ce cortisol, et vous le voyez avec la flèche rouge va avoir un rétro contrôle négatif au niveau hypophysaire mais aussi au niveau hypothalamique nous avons aussi une intervention de la vasopressine ou l'ADH sur la stimulation de la production de la CRH et de l'ACTH et nous avons également un effet stimulant de l'hypoglycémie et du stress qu'on a vu sur un schéma précédent donc tout cela ce sont des facteurs qui interagissent avec la production hypothalamique du CRH et donc qui vont positivement stimuler sa production et celle de l'ACTH et en fin de compte le cortisol le stress, on vient de le dire intervient comme facteur stimulant la production du cortisol et cette production d'ACTH face au stress est proportionnelle à ce stress lui-même donc le cortisol est considéré comme étant une hormone de stress qui est mobilisée et stimulée ça peut être un stress psychologique ça peut être un stress physique un stress métabolique donc différents types de stress vont stimuler la sécrétion la production de l'ACTH et d'une façon concomitante celle du cortisol qui s'élève lors des situations de stress alors le rétro contrôle négatif on vient de le voir s'exécute à la fois sur l'hypophyse et l'hypothalamus par le cortisol donc pour résumer cette première partie de cours on a vu que le cortisol provient de la cortico-surrénale exactement de la couche fasciculée médiane qu'il est sous la dépendance ou sous la stimulation de l'ACTH puis de la CRH qui sont régulées par des facteurs hormonaux comme l'AVP la vasopressine mais également par d'autres facteurs humoraux ou nerveux comme le stress et comme l'hypoglycémie maintenant ce cortisol qui est

produit et formé par la cellule fasciculée va avoir différents rôles physiologiques on considère que le cortisol est une hormone vitale indispensable à la vie alors ce cortisol va agir est une hormone hydrophobe transportée donc va agir à travers ou par le biais d'un récepteur intracellulaire qui va être situé à l'intérieur des cellules cibles donc nous allons avoir ou voir les actions ou les rôles physiologiques principaux du cortisol et ici nous avons les rôles métaboliques du cortisol c'est une hormone hyperglycémisante comme on l'a vu pour les hormones thyroïdiennes c'est une hormone qui va mobiliser le glucose au niveau de la circulation qui va avoir un effet stimulant de la production des protéines donc augmentation de la synthèse protéique comme on a vu pour les hormones thyroïdiennes l'excès de cortisol c'est à dire en situation non pas physiologique mais uniquement pathologique va avoir l'effet inverse catabolisant et donc d'où l'amaigrissement des gens qui ont un excès de cortisol donc effet stimulant sur le métabolisme glucidique protéique et sur le métabolisme lipidique le cortisol va augmenter la lipolyse et va modifier la répartition des graisses au niveau du corps d'autres actions métaboliques ici nous voyons le métabolisme phosphocalcique donc le cortisol augmente la résorption osseuse et l'absorption intestinale du calcium en ayant une action stimulante sur les ostéoclastes et inhibitrice sur les ostéoblastes sur le métabolisme hydroélectrolytique le cortisol inhibe l'action de l'ADH de l'hormone antidiurétique ou vasopressine il est natriuretique à dose physiologique et il va participer à une rétention hydrosodée en cas d'excès mais ça c'est une situation pathologique d'excès de cortisol d'autres actions vous voyez qu'elles sont très très nombreuses une action hématologique l'action anti-inflammatoire du cortisol elle est connue puisque les corticoïdes sont très largement utilisés pour le traitement de maladies inflammatoires de tous genres hématologiques rhumatologiques systémiques l'action immunosuppressive elle est reconnue au cortisol puisqu'il stimule les cellules immunocompétentes et ça c'est une propriété physiologique qui est aussi utilisée dans les traitements par corticoïdes l'action cardiovasculaire elle est positive nous avons une augmentation de la pression artérielle qui va provenir de l'augmentation des résistances périphériques, de la rétention hydrosodée et puis de la sensibilité que va donner le cortisol par rapport aux hormones vasoactives qui sont les catécholamines intervient dans le système le fonctionnement du système nerveux central et la perturbation de la cortisolémie l'excès ou la diminution va participer à des troubles troubles de l'humeur, troubles neurocognitifs qui se voient ici en cas d'anomalie de production du cortisol le cortisol stimule la croissance et il a une action sur le tube digestif en stimulant la sécrétion acide et en cas d'excès nous risquons d'avoir des situations d'ulcères des gastrites ou des cas d'ulcères gastriques donc avec ce schéma final nous finissons ce cours de physiologie de la production d'hormones corticosurréaliennes nous avons parlé du cortisol son mode de production son mode de circulation son mode d'action sa régulation ses rôles physiologiques alors l'aldostérone en tant que minéralocorticoïde produit par la couche glomérulée n'est pas abordé dans ce cours mais en physiologie rénale et le rôle des androgènes surrénaliens sera abordé dans un autre cours ce sont des androgènes mineurs qui n'ont pas à être traités dans le cours actuel